



Universidad Técnica Nacional, Regional San Nicolás

Tecnicatura Universitaria en Programación A Distancia

Trabajo Práctico Integrador 1 “Países.csv”

Materia: Matemática

Estudiantes: Maximo Celoto Longhi, Elias Gabriel Vallejos

Fecha: 17/6/26

Índice

Objetivo del proyecto.....	2
Marco Teórico.....	3
Descripción del funcionamiento.....	6
Diagrama de flujo y ejemplos de uso.....	8
Dificultades y Conclusiones.....	10
Bibliografía / Webgrafía.....	11
Links.....	12

Objetivo del proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de consola en Python para la gestión de información de países almacenada en un archivo CSV. El sistema permite realizar operaciones de alta, modificación, búsqueda, filtrado, ordenamiento y generación de estadísticas sobre los registros almacenados.

La finalidad principal es aplicar los conocimientos adquiridos durante la cursada relacionados con estructuras de control, funciones, manejo de archivos y procesamiento de datos.

Marco Teórico

En este marco teórico veremos todos los conceptos clave para el correcto funcionamiento del programa. La información administrada por el programa incluye el nombre del país, su población, superficie y continente correspondiente.

Lenguaje Python

Python es un lenguaje de programación de medio nivel ampliamente utilizado para el desarrollo de aplicaciones, automatización de tareas y análisis de datos. Su sintaxis sencilla facilita el aprendizaje y la implementación de soluciones informáticas.

Funciones

Las funciones permiten dividir un programa en bloques reutilizables de código. Esta técnica mejora la organización, legibilidad y mantenimiento del software.

En este proyecto se utilizan funciones para validar entradas de usuario y gestionar distintos menús de selección.

Algunas de las funciones implementadas son: `validar_int()`, `validar_alpha()`, `bucle_seleccion_continentes()`, `bucle_seleccion_opcion1()`, `bucle_seleccion_opcion6()`, `bucle_seleccion_orden()`

Estructuras de Control

Las estructuras de control permiten modificar el flujo de ejecución del programa.

En el sistema desarrollado se emplean:

- Estructuras Condicionales (if, elif, else)
- Bucles (while, for)

Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos ordenados.

Se utilizan para:

- Guardar países leídos desde el archivo.
- Almacenar poblaciones.
- Almacenar superficies.

Diccionarios

Los diccionarios almacenan información mediante pares clave-valor.

En el proyecto se utilizan para:

- Asociar países con su población.
- Contabilizar la cantidad de países por continente.

Ejemplo:

```
continentes = {  
    "America":0,  
    "Antartica":0,  
    "Asia":0,  
    "Europa":0,  
    "Africa":0,  
    "Australia":0  
} #para saber cuales continentes tienen cuantos países
```

Archivos y funciones CSV

CSV (Comma Separated Values) es un tipo de archivo que contiene un formato de almacenamiento de datos ordenados en filas y columnas.

El programa utiliza el módulo `csv` de Python para:

- Leer información de países.
- Agregar nuevos registros.
- Modificar datos existentes.
- Generar consultas y estadísticas.

La estructura del archivo contiene:

nombre	Nombre del país en el archivo
poblacion	Índice de población del país
superficie	Índice de superficie del país
continente	El continente en el cual se ubica el país

(Las variables no llevan acento por conveniencia técnica.)

Algoritmos de Ordenamiento

Para ordenar información se emplea la función incorporada `sorted()`.

Esta función permite generar listas ordenadas alfabéticamente o numéricamente.

Descripción del Funcionamiento

Carga y Almacenamiento de Datos

El programa trabaja sobre un archivo CSV llamado `TPIntegradorProg1_Paises.csv`, donde se almacena toda la información de los países.

Cada registro (línea) contiene:

- Nombre
- Población
- Superficie
- Continente

Menú Principal

Al iniciar la ejecución, el usuario accede a un menú con las siguientes opciones:

1. Añadir un nuevo país.
2. Actualizar un país existente.
3. Buscar un país por nombre.
4. Filtrar información.
5. Ordenar información.
6. Mostrar estadísticas.
7. Salir del programa.

Validación de Datos

Antes de procesar la información ingresada por el usuario, el programa verifica que:

- Los valores numéricos sean enteros positivos.
- Los nombres contienen únicamente caracteres alfabéticos.
- Las opciones elegidas se encuentren dentro de los rangos permitidos.

Esto reduce errores durante la ejecución.

Filtrado de Información

El sistema permite consultar los datos mediante distintos criterios:

- Visualización de países y continentes.
- Búsqueda por rango de población.
- Búsqueda por rango de superficie.

Ordenamiento

El programa puede mostrar:

- Nombres ordenados alfabéticamente.
- Poblaciones de menor a mayor.
- Superficies de menor a mayor o de mayor a menor.

Estadísticas

El sistema genera tres tipos de estadísticas:

Mayor y menor población

Determina los valores extremos de población registrados.

Promedio de superficie

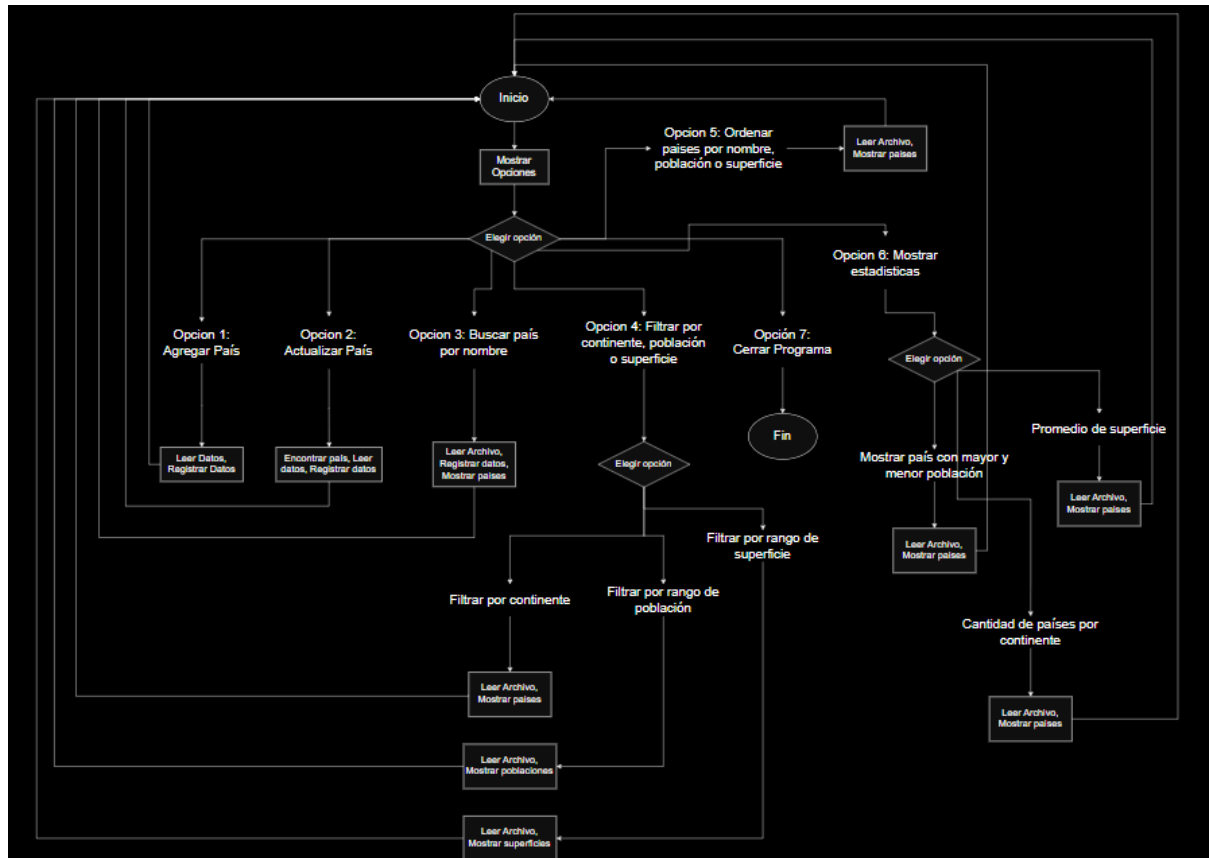
Calcula la superficie promedio considerando todos los países almacenados.

Cantidad de países por continente

Cuenta cuántos registros pertenecen a cada continente.

Diagrama de flujo y ejemplos de uso

Diagrama



Ejemplos de uso

1. Añadir un nuevo país
2. Actualizar un país
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar información
5. Ordenar información
6. Mostrar estadísticas
7. Salir

Seleccione una opción: 5

1. Mostrar nombres ordenados alfabeticamente
2. Mostrar población ordenada de menor a mayor
3. Mostrar superficie de menor a mayor o viceversa

Seleccione una opción: 2

3499451
45376763
83149300
125800000
213993437

1. Añadir un nuevo país
2. Actualizar un país
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar información
5. Ordenar información
6. Mostrar estadísticas
7. Salir

Seleccione una opción: 3

Ingrese el nombre de un país: Argentina

Nombre: Argentina
Población: 45376763
Superficie: 2780400
Continente: America

Dificultades y Conclusiones

Durante el desarrollo del proyecto fue necesario implementar mecanismos de validación para evitar errores producidos por entradas inválidas del usuario. También fue necesario trabajar con la lectura y escritura de archivos CSV para mantener la persistencia de los datos (para no accidentalmente borrar un archivo entero).

Qué aprendimos

La realización de este proyecto permitió aplicar conocimientos fundamentales de programación en Python, especialmente en el uso de funciones, estructuras de control, listas, diccionarios y manejo de archivos, especialmente en el uso del sistema CSV.

Bibliografía / Webgrafía

1. Python Software Foundation. (2025). *Python documentation*.
<https://docs.python.org/3/>

Links

Repositorio Git de Paises.csv: <https://github.com/MaxiCel08/UTN-TP-Integrador-Paises>